

GSSM1km 서버 저장 소요 시간 추정

2000-2024년 전지구 1 km 토양수분 데이터셋을 연구실 서버에 저장하는 데 필요한 용량과 시간.

2026-05-28

저장 대상

2000-2020

공식 ARCHIVE 저장

TPDC 원본 archive를 연구실 서버에 직접 저장. 다운로드, 파일 검증, 압축 해제, 분석용 재구성 시간 포함.

2021-2024

확장 산출물 저장

GEE에서 산출한 전지구 토양수분 결과를 서버로 export 후 보관. 중간산출물 보관 여부에 따라 용량 차이 발생.

TPDC 원본

2000-2020 공식 archive
서버 보관

확장 산출

2021-2024 자체 생성
GEE 계산 후 저장

검증

파일 크기·coverage
데이터 무결성

재구성

COG 또는 Zarr
분석 접근성

핵심 질문: “서버에 얼마나 큰 공간이 필요하고, 저장 완료까지 며칠이 필요한가.”

2000-2020 공식 archive 규모

231

ZIP FILES

11 spatial partitions × 21 years

1.71 TB

DECIMAL SIZE

1,710,683,131,495 bytes

1.56 TiB

BINARY SIZE

서버 파일시스템 표시 기준에 가까움

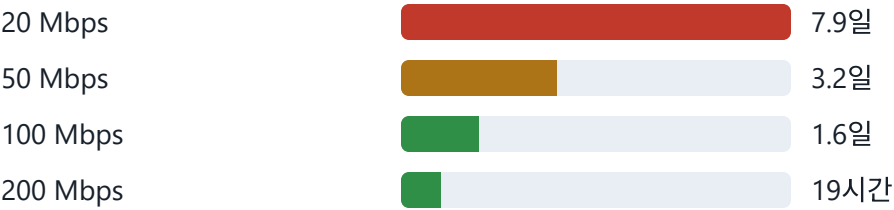
11

PARTITIONS

Europe, Africa, Australia, Oceania, Americas, Asia1-4

확인 항목	결과	저장 관점 해석
연도 coverage	2000-2020 전체	7,671일 coverage 검증 가능
파일 형식	region-year ZIP + bandNames.xlsx	231개 단위로 재시작·검증 관리
다운로드 경로	TPDC FTP 목록 접근 확인	GEE export 없이 원본 archive 저장 가능

2000-2020 다운로드 시간



1,710,683,131,495 bytes × 8 / 실효 네트워크 속도

4일-2주

운영 일정

FTP 병렬 다운로드, 서버 I/O, 재접속, 일부 파일 재시도, size 검증 포함.
순수 전송 시간보다 운영 일정이 길어지는 이유는 파일 단위 검증과 실패 복구.

단계	소요	근거
file list/manifest 저장	<1일	TPDC API에서 232개 파일 목록 확보 가능
FTP 다운로드	2-10일	실효 20-100 Mbps, 231개 ZIP
파일 크기 검증	0.5-1일	manifest size와 로컬 크기 비교
압축 해제·재구성	1-3일+	서버 디스크 I/O와 재구성 형식에 의존

2000-2020 저장 용량과 비용 산식

2 TB

최소

원본 ZIP 1 copy만 보관. 여유 공간이 작아 운영 중단 위험 존재.

4-6 TB

권장

원본 ZIP + 압축 해제/재구성 작업 공간 + 검증 산출물.

비용 항목	산식	예시
서버 여유공간 사용	신규 장비 구매 없음	직접 비용 0, 운영 시간만 발생
스토리지 증설	필요 usable TB × 기관 구매 단가/TB	8 TB usable이면 8 × 단가/TB
임시 작업 공간	압축 해제본과 재구성본을 동시에 둘 수 있는 여유공간	원본 1.56 TiB 외에 2-4 TiB 추가 확보

이 자료는 구매 견적서가 아니라 용량 산정 문서. 실제 비용은 연구실 서버의 기존 여유공간과 기관 구매 단가로 확정.

2021-2024 확장 산출물 저장 규모

보관 범위	용량 추정	계산 근거	용도
최종 SM만 보관	약 0.30 TiB	공식 archive 1.56 TiB × 4/21	배포·검증용 최소 산출물
SM + LST_DAILY/LST_Diff	약 0.9 TiB	SM 1 band + LST 2 bands	LST predictor 추적 가능
SM + day/night 포함 LST	약 1.5 TiB	SM 1 band + LST 4 bands	day/night 재검증 가능
작업 공간 포함	3-6 TiB	download/export temp, 재시도, local copy 포함	안정적 production 운영

해석

최종 SM만 저장하면 크기는 작다. 하지만 LST 중간산출물을 보관하면 재현성과 재검증은 좋아지고 저장 공간은 빠르게 증가.

2021-2024 GEE 산출 시간 근거

실측 항목	공간·기간	실제 시간	추정에 쓰는 의미
C6.1→C6 보정	Europe 영역, 2018-2020 overlap	0.38-0.39 h	MODIS version 보정 asset 생성. 전지구 산출의 주 병목은 아님.
legacy ContinuousLST TFA	Europe 영역, 2002-2020 baseline	최대 1.09 h	고정 UTC 방식의 하한값. 전지구 단순 면적 환산 시 약 11 h 이상.
pixel-time MODIS TFA smoke	Europe 영역, 2002-2003 smoke test	5.4-6.5 h	픽셀별 MODIS 관측시각을 쓰면 계산 시간이 크게 증가.
pixel-time CFS TFA smoke	Europe 영역, 2002-2003 smoke test	8.8 h 시점 running	CFSv2 시간 보간이 현재 가장 큰 시간 불확실성.

환산 기준

TPDC archive 기준 Europe 21년 총량 약 156 GiB, 전지구 총량 약 1593 GiB. 전지구 면적·파일 규모는 Europe의 약 10.2배. GEE queue와 재시도 때문에 실제 일정은 선형 환산보다 길어질 수 있음.

2021-2024 저장 완료까지의 시간

1-3주

LST PRECOMPUTE

pixel-time TFA와 CFS anomaly 산출. 현재 가장 큰 불확실성.

3-7일

SM EXPORT

전처리 asset 준비 후 tile-year 단위 최종 SM 저장.

1-4일

서버 복사-검증

최종 SM만이면 작고, LST 포함 시 1 TiB 이상.

시나리오	기간	조건
최종 SM만 저장	2-4주	LST 중간산출물 보관 최소화, export 안정
SM + 핵심 LST predictor 저장	4-8주	pixel-time LST, 재시도, 검증 포함
SM + day/night LST + 작업 copy 저장	6-10주	전지구 초기 production, queue와 재실행 포함

